

ANATICS

Business Intelligence Analyst

Technical Assessment

MoMo Mobile Topup - Transaction Analytics & Power BI

Nguyễn Huy Quang

Câu 1 - Dataset, Business Context, Metrics, Dimensions & Business Questions

1.1 Bối cảnh kinh doanh của dataset

Mobile Topup là một dịch vụ quan trọng trên MoMo, phục vụ nhu cầu nạp tiền điện thoại hoặc mua mã thẻ di động. Case cung cấp dữ liệu giao dịch lịch sử từ tháng 01 đến tháng 12/2020, thông tin nhân khẩu học của user và tỷ lệ commission mà các Telco merchant trả cho MoMo. Từ đó, bài toán BI cần theo dõi hiệu quả dịch vụ theo tháng, hiệu hành vi khách hàng và đánh giá tác động của các chính sách promotion/cashback.

1.2 Cấu trúc nguồn dữ liệu

Nguồn	Các trường chính	Ý nghĩa phân tích
Transactions	User_id, Order_id, Date, Amount, Merchant_id, Purchase_status	Fact giao dịch; đo GMV, order, revenue và hành vi mua hộ.
Commission	Merchant_name, Merchant_id, Rate_pct	Tỷ lệ commission giúp tính revenue cho từng order.
User_Info	User_id, First_tran_date, Location, Age, Gender	Phân khúc người dùng và xác định New/Current theo tháng.
Mapping / Cashback	Gender, Location, current/proposed cashback	Chuẩn hóa category và phân tích scenario promotion.

1.3 Metrics chính

Metric	Business definition	Toàn kỳ
GMV	SUM(Amount)	694,604,234 VND
Revenue	SUM(Amount x Commission Rate)	18,712,727.02 VND
Transactions	Distinct Order_id	13,495
Active Users	Distinct User_id	13,390
ATV	GMV / Transactions	51,471 VND
Revenue Rate	Revenue / GMV	2.69%
New Users	User có transaction trong cùng tháng với First_tran_date	463

Metric	Business definition	Toàn kỳ
Mua hộ GMV %	$\text{GMV từ Purchase_status} = \text{Mua hộ} / \text{total GMV}$	36.5%

1.4 Dimensions

- Time: Date, Month, Quarter, YearMonth, Weekday.
- Merchant: Merchant/Telco, Commission Rate, Cashback Rate.
- Customer: Age Group, Gender, Location, First Transaction Date.
- Behavior: New/Current, Mua hộ/Không mua hộ.

1.5 Business questions mà dataset hỗ trợ

- Revenue và GMV thay đổi như thế nào theo tháng? Tháng nào đóng góp tốt nhất?
- Ngày trong tuần nào có average daily revenue cao/thấp nhất?
- Merchant nào dẫn đầu về volume và merchant mix ảnh hưởng revenue như thế nào?
- Khách hàng mới tăng trưởng ra sao theo tháng? Tháng 12 có bao nhiêu new users?
- Nhóm tuổi, giới tính và khu vực nào tạo nhiều GMV; nhóm nào có ticket size cao?
- Mua hộ có phải hành vi high-value và có nên được ưu tiên trong CRM?
- Nếu tăng cashback, contribution và break-even volume thay đổi thế nào?
- Marketing nên ưu tiên promotion nào để tăng monthly performance nhưng vẫn kiểm soát unit economics?

1.6 Kết quả Data Processing của case gốc

Câu hỏi	Cách tính / diễn giải	Kết quả
1. Revenue & Jan total	$\text{Revenue/order} = \text{Amount} \times \text{Rate_pct}$ theo Merchant_id; cộng các order trong 01/2020.	1,409,827.02 VND
2. Most profitable month	Profitability trong Part A được hiểu là commission revenue vì chưa có cost khác.	09/2020 - 1,702,200 VND
3. Weekday average	Average daily revenue theo từng weekday trên các ngày lịch trong năm.	Cao nhất: Wednesday 57,818.87; thấp nhất: Sunday 44,498.60 VND/ngày
4. New users in Dec	New khi Month(TransactionDate) = Month(First_tran_date) cùng năm.	38 users

1.7 Data quality cần xử lý trước khi modeling

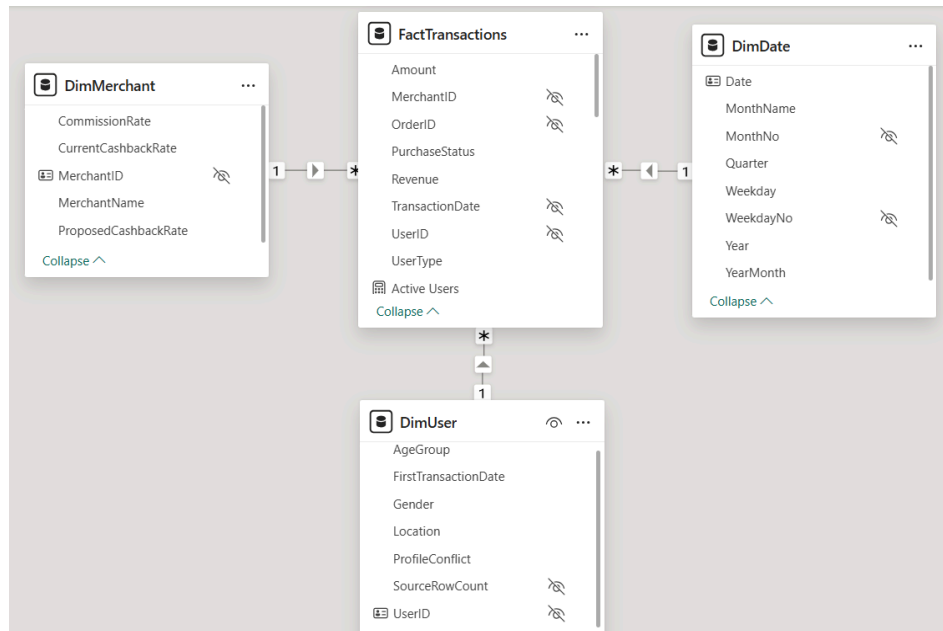
Vấn đề	Phát hiện	Tác động nếu không xử lý	Rule đề xuất
Date format	Có hơn một format ngày trong raw Transactions.	Date parsing sai, time intelligence lỗi.	Parse theo rule, convert về Date.
Purchase_status blank	11,260 rows blank.	Visual tạo BLANK và khó diễn giải.	Tạo map thành “Không mua hộ”; cần xác nhận business owner.
Duplicate UserID	13,428 source rows nhưng 13,390 unique users; 36 UserID duplicate.	Join trực tiếp có thể nhân Fact và làm nhầm lẫn GMV/revenue.	Deduplicate DimUser trước relationship.
Profile conflict	35 duplicate IDs có thuộc tính profile xung đột.	Segmentation không nhất quán.	Giữ ProfileConflict flag và business rule source-of-truth.

Câu 2 - Tổ chức dữ liệu theo Fact - Dimension

2.1 Business function và grain

Business function: Mobile Topup Transaction Analytics

Grain của FactTransactions: mỗi record đại diện cho một order/giao dịch Topup. OrderID là transaction identifier; mỗi row liên kết tới đúng một User, một Merchant và một Transaction Date.



Hình 1. Star Schema cho Mobile Topup Transaction Analytics

2.2 Fact và Dimensions

Table	Grain / Key	Các trường phục vụ phân tích
FactTransactions	1 row / OrderID	UserID, TransactionDate, MerchantID, Amount, Revenue, PurchaseStatus, UserType
DimDate	1 row / Date	Year, Quarter, MonthNo, MonthName, YearMonth, WeekdayNo, Weekday
DimUser	1 row / UserID	FirstTransactionDate, Location, AgeGroup, Gender, ProfileConflict
DimMerchant	1 row / MerchantID	MerchantName, CommissionRate, CurrentCashbackRate, ProposedCashbackRate

2.3 Relationships và filter direction

- DimDate[Date] 1 -> * FactTransactions[TransactionDate].
- DimUser[UserID] 1 -> * FactTransactions[UserID].
- DimMerchant[MerchantID] 1 -> * FactTransactions[MerchantID].
- Cross-filter direction: Single từ Dimension sang Fact.
- Mark DimDate[Date] as Date Table; sort MonthName by MonthNo và Weekday by WeekdayNo.

2.4 Data transformation / ETL

Bước	Power Query / Modeling action	Output
1. Ingest	Load Transactions, Commission, User_Info và mapping tables.	Raw staging queries
2. Standardize	Trim/Clean text, chuẩn hóa Date, numeric types, category labels.	Typed & standardized data
3. Commission join	Map Merchant_id -> Rate_pct; Revenue = Amount x rate.	Revenue per order
4. User profile	Deduplicate User_Info; map Gender/Location; giữ conflict flag.	DimUser 1 row/user
5. User Type	So sánh transaction month với FirstTransactionDate month.	New / Current
6. Model	Tạo DimDate, DimMerchant và relationships 1:*	Star schema
7. Validate	Reconcile GMV, Revenue, Order, User totals.	Trusted semantic model

Câu 3 - Báo cáo / Dashboard đã xây dựng và quy trình thực hiện

3.1 Nguồn dữ liệu và quy trình

Nguồn chính là file Excel case study MoMo. Trong Power BI, dùng Power Query để xử lý data type, mapping category, commission join, deduplication và tạo các trường phục vụ phân tích. Sau đó data được tổ chức thành star schema, measures được định nghĩa bằng DAX và report được thiết kế theo ba lớp: executive performance, customer behavior và promotion economics.

3.2 Core DAX Measures

```

Total GMV = SUM(FactTransactions[Amount])
Total Revenue = SUM(FactTransactions[Revenue])
Transactions = DISTINCTCOUNT(FactTransactions[OrderID])
Active Users = DISTINCTCOUNT(FactTransactions[UserID])
Average Transaction Value = DIVIDE([Total GMV], [Transactions])

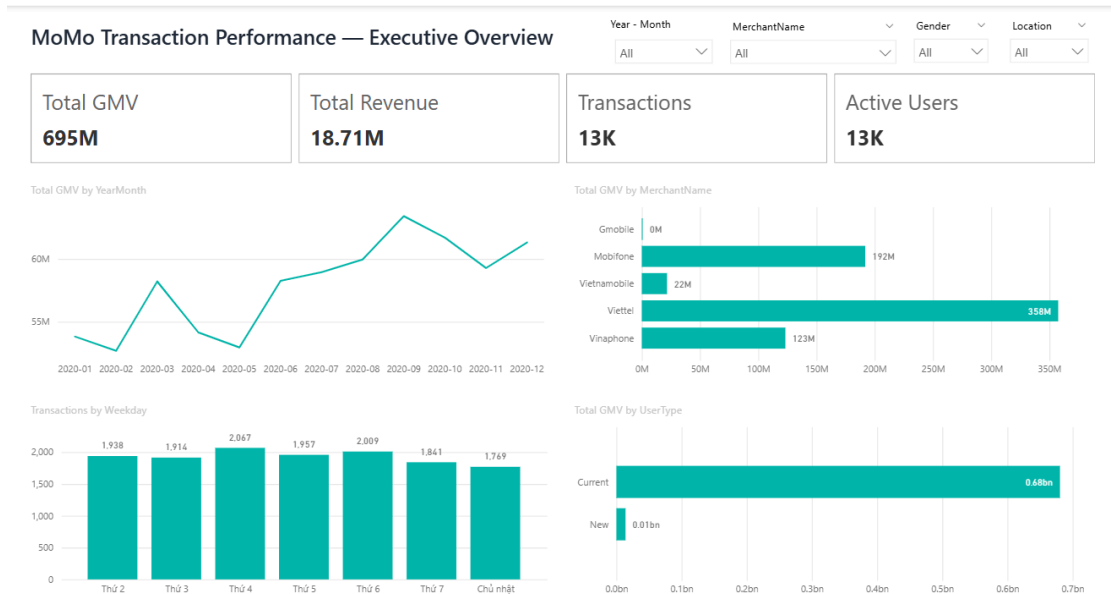
Current Cashback Cost =
SUMX(FactTransactions,
    FactTransactions[Amount] * RELATED(DimMerchant[CurrentCashbackRate]))

```

$$\text{Proposed Contribution} = [\text{Total Revenue}] - [\text{Proposed Cashback Cost}]$$

3.3 Dashboard 1 - Executive Overview

Mục tiêu: cho management nhìn nhanh quy mô dịch vụ, monthly trend, merchant mix và user/behavior mix. Các KPI chính gồm GMV, Revenue, Transactions, Active Users và ATV.

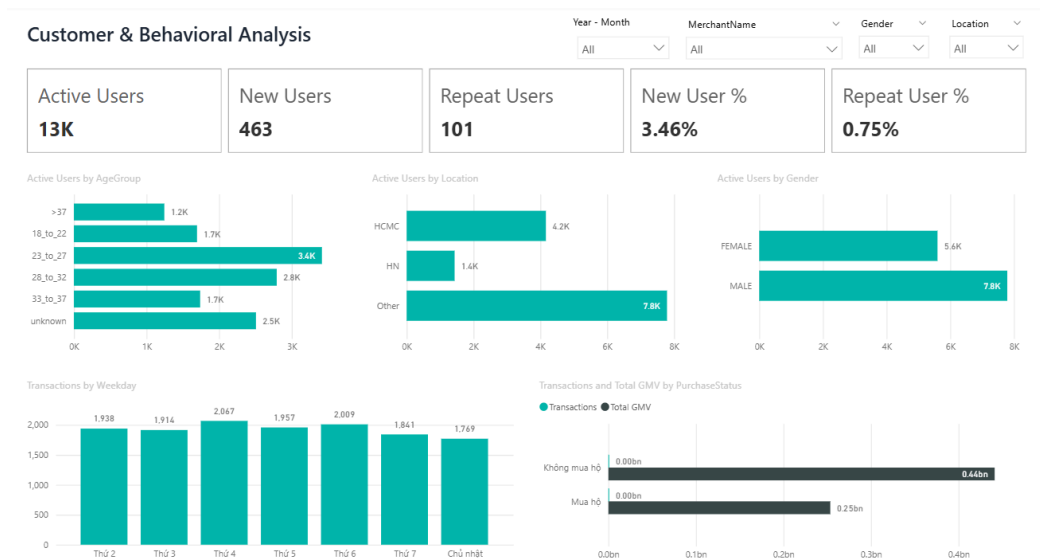


Hình 2. Executive Overview - monthly performance, merchant mix và user behavior

- **Tổng GMV 695M**, doanh thu **18.71M**, với **13K giao dịch** và **13K active users**.
- **Viettel dẫn đầu GMV** với **358M**, chiếm hơn một nửa tổng GMV; tiếp theo là Mobifone **192M**.
- GMV theo tháng **tăng trưởng nhìn chung tích cực**, đạt đỉnh khoảng **tháng 9 (~63M)** rồi giảm nhẹ và phục hồi vào tháng 12.
- **Thứ 4 có nhiều giao dịch nhất (2,067)**, trong khi **Chủ nhật thấp nhất (1,769)**.
- **Current users đóng góp gần như toàn bộ GMV (0.68bn)**, trong khi New users chỉ khoảng **0.01bn** → cần chú trọng chuyển đổi và giữ chân user mới.

3.4 Dashboard 2 - Customer & Behavioral Analysis

Mục tiêu: trả lời ai đang tạo giá trị và hành vi nào gắn với ticket size cao; phù hợp cho CRM/Growth segmentation.

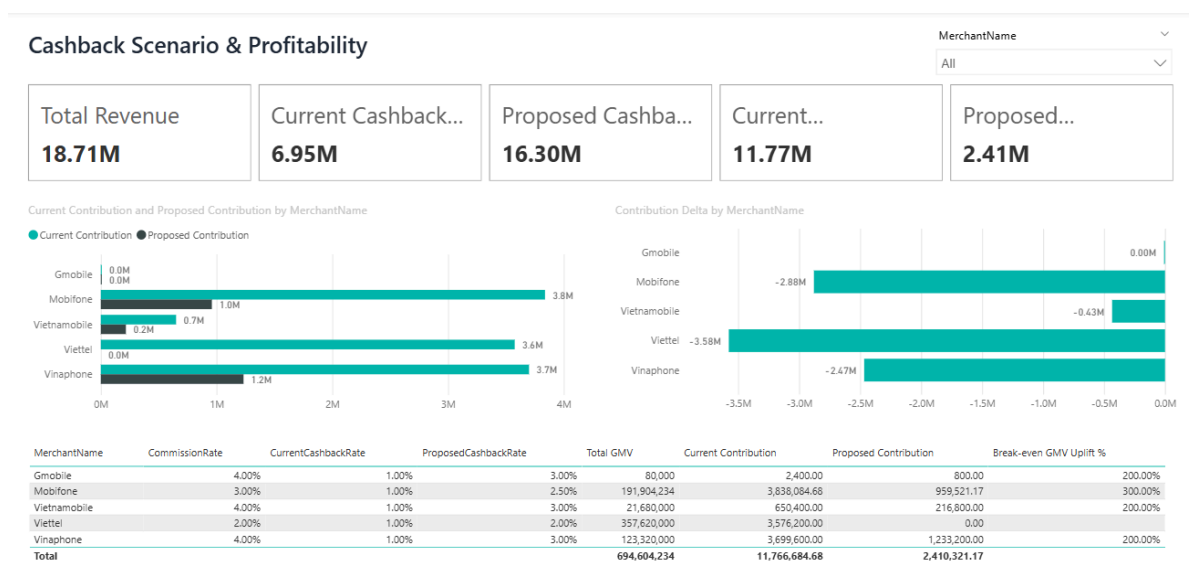


Hình 3. Customer & Behavioral Analysis - demographic, purchase status và weekday behavior

- **13K active users**, trong đó **463 user mới** và **101 user quay lại**.
- Nhóm tuổi **23–27** có lượng active users cao nhất (3.4K).
- **Nam chiếm đa số** (7.8K), cao hơn nữ (5.6K).
- **HCM** dẫn đầu về người dùng (4.2K); nhóm **Other** cũng rất lớn (7.8K).
- Giao dịch cao nhất vào **Thứ 4 (2,067)**, thấp nhất **Chủ nhật (1,769)**.
- **Không mua hộ** tạo GMV cao hơn đáng kể (**0.44bn** so với **0.25bn** mua hộ).

3.5 Dashboard 3 - Cashback & Profitability Scenario

Doanh thu **18.71M**, cashback hiện tại **6.95M**; theo kịch bản đề xuất cashback tăng lên **16.30M**, làm **contribution** giảm mạnh từ **11.77M** xuống **2.41M**.



Hình 4. Cashback & Profitability - current vs proposed scenario

- **Doanh thu 18.71M**, cashback hiện tại **6.95M**; theo kịch bản đề xuất cashback tăng lên **16.30M**, làm **contribution giảm mạnh từ 11.77M xuống 2.41M**.
- **Viettel chịu tác động lớn nhất**, contribution giảm **3.58M**; tiếp theo Mobifone **2.88M** và Vinaphone **2.47M**.
- **Vietnamobile** giảm nhẹ nhất, khoảng **0.43M**.
- Kịch bản cashback mới làm **biên lợi nhuận suy giảm đáng kể**, đặc biệt với Viettel — cần cân nhắc lại mức cashback trước khi triển khai.
- Nếu mục tiêu là tăng sức hút khách hàng, nên **ưu tiên cashback cao có chọn lọc** thay vì áp dụng đồng loạt.